校内課題研究アーカイブシステム構築 企画書（案）

1. 目的

本企画は、本校でこれまでに実施された課題研究（論文・ポスター発表等）を一元管理し、年度・テーマ・指導教員・キーワード等で検索可能な Web システムを構築することを目的とする。
現在、過去の研究成果は閲覧性が低く、横断的な検索が困難である。そのため、本システムにより以下を実現する。

- 過去研究の可視化
- 研究テーマの継承・発展の促進
- 学外公開（将来的検討）への基盤整備
- 学校ホームページとの連携可能性の確保

本システムは単なる Web ページ制作ではなく、長期運用を前提とした「校内知識インフラ」として設計する。

2. システム構成概要

フロントエンド

Next.js（TypeScript）

理由：

- SEO 対応可能（学校 HP 連携を想定）
- 型安全による保守性向上
- SSR 対応により表示速度改善

バックエンド

FastAPI（Python）

理由：

- 高速 API 構築が可能
- 型定義が明確
- 将来的な拡張（AI 検索等）に対応しやすい

データベース

PostgreSQL

理由：

- 同時接続処理に強い
- 長期運用に適している
- 正規化設計により拡張性が高い

3. データ設計概要

主な管理項目：

- 研究タイトル

- 年度
- 概要（Abstract）
- PDF ファイル
- 著者情報
- 指導教員
- タグ（分野分類）

各データは正規化を行い、リレーショナルデータベースで管理する。

4. 検索機能

以下の検索を実装予定：

- 年度検索
- タイトル部分一致検索
- 指導教員検索
- タグ検索
- 全文検索（PostgreSQL の全文検索機能）

研究成果を横断的に探索可能とする。

5. セキュリティ対策

本システムは学内情報を扱うため、以下を実装する。

認証・認可

- 管理者アカウントのみが追加・編集可能
- JWT によるトークン認証
- 一般閲覧は読み取り専用

データ保護

- ORM 使用による SQL インジェクション防止
- 入力値サニタイズによる XSS 対策
- PDF アップロード制限（拡張子・MIME タイプ確認）
- ファイルサイズ制限

通信保護

- HTTPS 通信（Let's Encrypt 想定）

6. サーバー構築

開発環境(予定)

- Ubuntu Server
- Docker / Docker Compose によるコンテナ分離
    - frontend
    - backend
    - database

本番運用候補

- VPS（さくら、ConoHa、AWS）
- 学校内部サーバー（許可取得が前提）

DNS 管理・WAF 導入も検討する。

7. 運用設計

長期運用を前提に以下を実装する。

- 定期バックアップ（cron による自動化）
- データベースダンプ保存
- CSV エクスポート機能
- ログ保存

年度追加時に管理者が簡単に登録できる仕組みを構築する。

8. UI 設計方針

- カード形式表示
- 年度フィルター
- タグクラウド
- PDF プレビュー機能

閲覧者が直感的に過去研究を探索できる構成とする。

9. 今後の拡張可能性

- AI による類似研究推薦
- キーワード自動抽出
- 学校 HP との API 連携
- 学外公開ページ分離

10. まとめ

本システムは単なる Web 制作ではなく、校内の研究成果を継続的に蓄積・活用するための基盤構築である。

設計段階からセキュリティ・拡張性・保守性を考慮し、実運用に耐えうる構造で構築する。